2017 年全国硕士研究生招生考试

数　学　（二）

（科目代码：302）

一、选择题(1 ～ 8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分. 下列每题给出的四个选项中, 只有一个选项是符合题目要求的, 请将所选项前的字母写在题后的括号内. ）

(1) 若函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos\sqrt{x}}{ax}, & x>0,\\ b, & x\le 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则（ ）

(A) $ab=\dfrac{1}{2}$　(B) $ab=-\dfrac{1}{2}$　(C) $ab=0$　(D) $ab=2$

(2) 设二阶可导函数 $f(x)$ 满足 $f(1)=f(-1)=1,\quad f(0)=-1,\quad f''(x)>0$, 则（ ）

(A) $\int_{-1}^{1}f(x)\mathrm{d}x>0$　(B) $\int_{-1}^{1}f(x)\mathrm{d}x<0$

(C) $\int_{-1}^{0}f(x)\mathrm{d}x>\int_{0}^{1}f(x)\mathrm{d}x$　(D) $\int_{-1}^{0}f(x)\mathrm{d}x<\int_{0}^{1}f(x)\mathrm{d}x$

(3) 设数列 $\{x_n\}$ 收敛，则（ ）

(A) 当 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin x_n=0$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$

(B) 当 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n+\sqrt{|x_n|})=0$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$

(C) 当 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n+x_n^2)=0$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$

(D) 当 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n+\sin x_n)=0$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$

(4) 微分方程 $y''-4y'+8y=e^{2x}(1+\cos 2x)$ 的特解可设为 $y^*=$（ ）

(A) $Ae^{2x}+e^{2x}(B\cos 2x+C\sin 2x)$　(B) $Axe^{2x}+e^{2x}(B\cos 2x+C\sin 2x)$

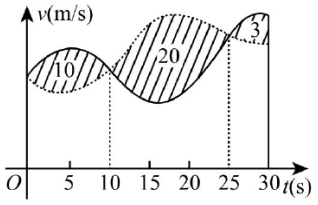
(C) $Ae^{2x}+xe^{2x}(B\cos 2x+C\sin 2x)$　(D) $Axe^{2x}+xe^{2x}(B\cos 2x+C\sin 2x)$

(5) 设 $f(x,y)$ 具有一阶偏导数，且对任意 (x,y)，都有 $\dfrac{\partial f}{\partial x}>0,\quad \dfrac{\partial f}{\partial y}<0$, 则（ ）

(A) $f(0,0)>f(1,1)$　(B) $f(0,0)<f(1,1)$

(C) $f(0,1)>f(1,0)$　(D) $f(0,1)<f(1,0)$

(6) 甲、乙两人赛跑。计时开始时，甲在乙前方 10m 处。图中实线表示甲的速度曲线 $v=v_1(t)$，虚线表示乙的速度曲线 $v=v_2(t)$。三块阴影部分面积的数值依次为 $10,20,3$。计时开始后乙追上甲的时刻记为 t_0，则（ ）



(A) $t_0=10$　(B) $15<t_0<20$　(C) $t_0=25$　(D) $t_0>25$

(7) 设 $\boldsymbol{A}$ 为三阶矩阵，$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$ 为可逆矩阵，且 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}0\\1\\2\end{pmatrix}$, 则 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3)=$（ ）

(A) $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$　(B) $\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3$　(C) $\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$　(D) $\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2$

(8) 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&1\\0&0&1\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2&1&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$, 则（ ）

(A) $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 相似，$\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 相似　(B) $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 相似，$\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 不相似

(C) $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 不相似，$\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 相似　(D) $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 不相似，$\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 不相似

二、填空题(9 ～ 14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分. 请将答案写在题中的横线上.)

(9) 曲线 $y=x\left(1+\arcsin\dfrac{2}{x}\right)$ 的斜渐近线方程为 _____

(10) 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=t+e^t,\\ y=\sin t\end{cases}$ 确定，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0}=$ _____.

(11) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\ln(1+x)}{(1+x)^2}\mathrm{d}x=$ _____.

(12) 设函数 $f(x,y)$ 具有一阶连续偏导数，且 $\mathrm{d}f(x,y)=ye^y\mathrm{d}x+x(1+y)e^y\mathrm{d}y$，$f(0,0)=0$，则 $f(x,y)=$ _____

(13) $\displaystyle\int_0^1\mathrm{d}y\int_y^1\frac{\tan x}{x}\mathrm{d}x=$ _____.

(14) 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}4&1&-2\\1&2&a\\3&1&-1\end{pmatrix}$ 的一个特征向量为 $\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$，则 $a=$ _____

三、解答题(15 ～ 23 小题, 共 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(15) (本题满分 10 分)

求极限 $\displaystyle\lim_{x\to0^+}\frac{\int_0^x\sqrt{x-t}e^t\mathrm{d}t}{\sqrt{x^3}}$.

(16) (本题满分 10 分)

设函数 $f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数，$y=f(e^x,\cos x)$，求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}$，$\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}$.

(17) (本题满分 10 分)

求 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2}\ln\left(1+\frac{k}{n}\right)$.

(18) (本题满分 10 分)

已知函数 $y(x)$ 由方程 $x^3+y^3-3x+3y-2=0$ 确定，求 $y(x)$ 的极值。

(19) (本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上具有二阶导数，且 $f(1)>0,\quad \lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)}{x}<0$. 证明：

（1）方程 $f(x)=0$ 在区间 $(0,1)$ 内至少存在一个实根；

（2）方程 $f(x)f''(x)+\left(f'(x)\right)^2=0$ 在区间 $(0,1)$ 内至少存在两个不同实根。

(20) (本题满分 11 分)

已知平面区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 2y\}$，计算二重积分 $\iint\limits_D (x+1)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

(21) (本题满分 11 分)

设 $y(x)$ 是区间 $\left(0,\frac{3}{2}\right)$ 内的可导函数，且 $y(1)=0$。点 P 是曲线 $L:y=y(x)$ 上任意一点，L 在点 P 处的切线与 y 轴相交于点 $(0,Y_p)$，法线与 x 轴相交于点 $(X_p,0)$。若 $X_p=Y_p$，求 L 上点的坐标 (x,y) 满足的方程。

(22) (本题满分 11 分)

设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$ 有 3 个不同的特征值，且 $\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2$. （1）证明：$r(\boldsymbol{A})=2$；

（2）若 $\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$, 求方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的通解。

(23) (本题满分 11 分)

设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2-x_2^2+ax_3^2+2x_1x_2-8x_1x_3+2x_2x_3$ 在正交变换 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{QY}$ 下的标准型为 $\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2$. 求 a 的值及一个正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$。